

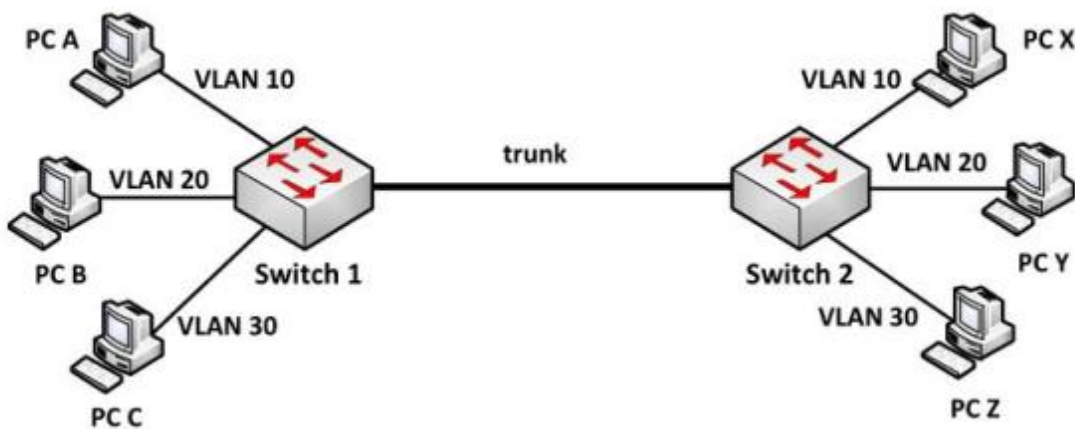
CẤU HÌNH QUẢN TRỊ CISCO

TUẦN 6

VLAN – NAT – ROUTING

Gợi ý làm bài

Ta có sơ đồ như sau:



Ta lần lượt cấu hình các VLAN như đã thực hiện ở bài trước. Sau đó, ta thực hiện cấu hình đường trunk ở cổng nối giữa 2 switch

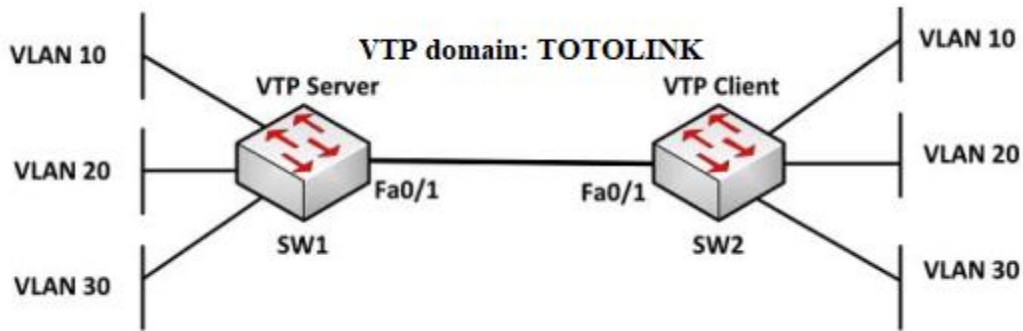
Để cấu hình đường “trunk”, chúng ta cấu hình 2 cổng “trunk” như sau”

```
Switch (config) #interface <interface>  
Switch (config-if) # switchport mode trunk  
Switch (config-if) # switchport mode trunk encapsulation dot1q.
```

Sau khi thực hiện hoàn tất, các VLAN giữa 2 switch khác nhau có thể giao tiếp với nhau.

Cấu hình VTP

Cho sơ đồ mạng như sau:



Thiết lập VTP domain: ckc, VTP mode Server và tạo các VLAN

```
Sw1 # config terminal
```

```
Sw1 (config) # vtp mode server
```

```
Sw1 (config) # vtp domain ckc
```

```
Sw1 (config) # vlan 10 name KY THUAT
```

```
Sw1 (config) # vlan 20 name KINH DOANH
```

```
Sw1 (config) # vlan 30 name MARKETING
```

Cấu hình đường trunk và cho phép tất cả các VLAN qua đường trunk

```
Sw1 (config) # interface f0/1
```

```
Sw1 (config-if) # switchport mode trunk
```

```
Sw1 (config-if) # switchport mode trunk encapsulation dot1q
```

Gán các port vào các VLAN

```
Sw1 (config) # int range f0/2 - 4
```

```
Sw1 (config-if-range) # switchport mode access
```

```
Sw1 (config-if-range) # switchport mode access vlan 10
```

```
Sw1 (config) # int range f0/5 - 7
```

```
Sw1 (config-if-range) # switchport mode access
```

```
Sw1 (config-if-range) # switchport mode access vlan 20
```

```
Sw1 (config) # int range f0/8 - 10
```

```
Sw1 (config-if-range) # switchport mode access
```

```
Sw1 (config-if-range) # switchport mode access vlan 30
```

Cấu hình Sw2 làm VTP client:

Cấu hình VTP domain: ckc, VTP mode client

```
Sw2 (config) # vtp mode ckc
```

```
Sw2 (config) # vtp domain client
```

Cấu hình trunking trên cổng f0/1 của Sw2

```
Sw2 (config) # interface f0/1
```

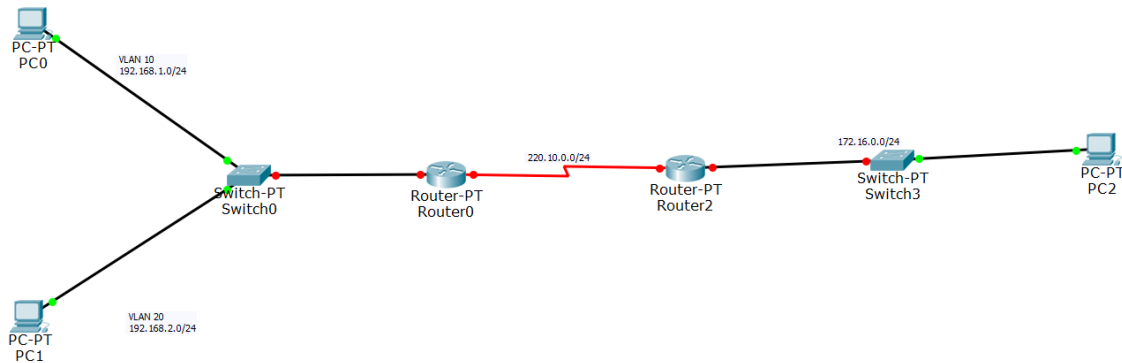
```
Sw2 (config-if) # switchport mode trunk
```

```
Sw2 (config-if) # switchport mode trunk encapsulation dot1q
```

Sau khi cấu hình xong, các VLAN của switch mạng mode server sẽ đẩy dữ liệu sang switch của mode client. Lúc này hãy gán port trên switch mạng mode client.

Bài 1:

Cho sơ đồ sau:



Hãy cấu hình VLAN trên switch như mô hình.

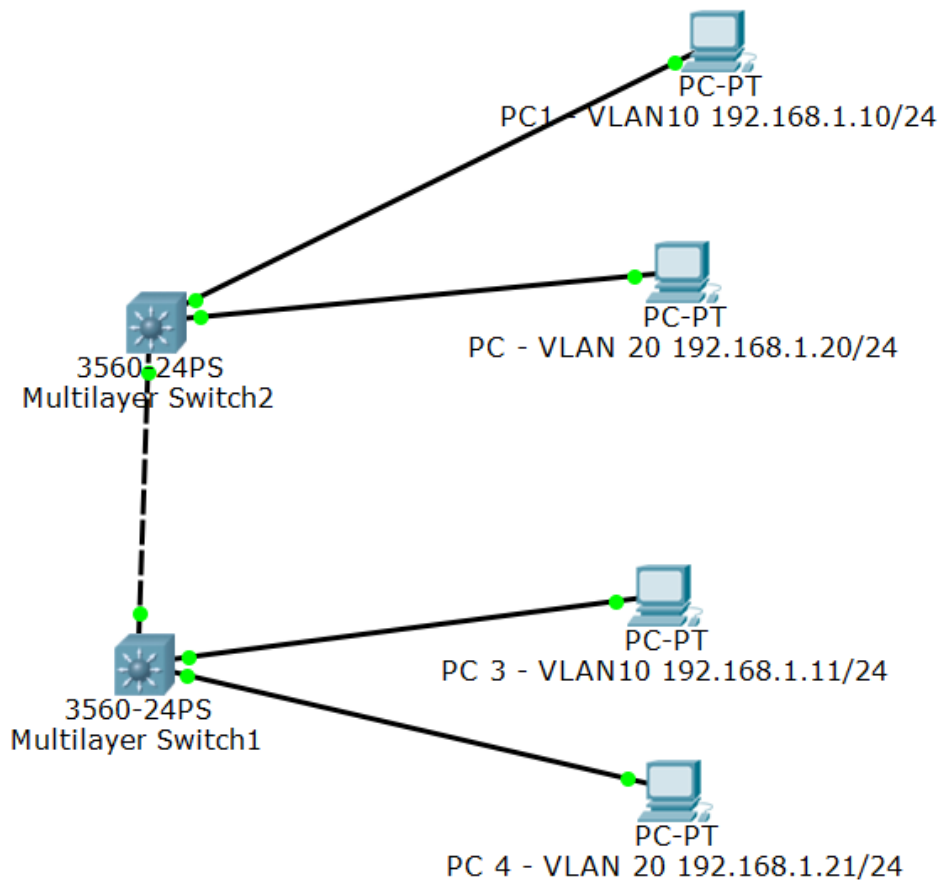
Hãy cấu hình routing với giao thức OSPF cho 2 router. Tuy nhiên, trên router0 không cấu hình định tuyến về 2 đường mạng 192.168.1.0/24 và 192.168.2.0/24

Hãy cấu hình Static NAT cho PC0 ra địa chỉ bên ngoài là 220.10.0.10/24

Hãy cấu hình Dynamic NAT cho VLAN 2 ra địa chỉ bên ngoài theo pool: 220.10.0.50 – 220.10.0.100.

Bài 2:

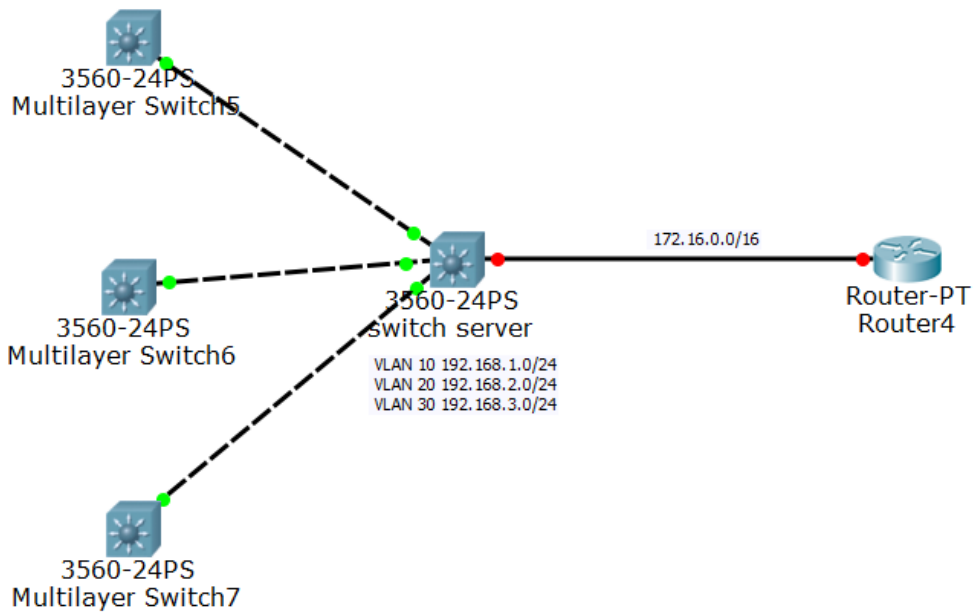
Cho mô hình sau:



Hãy cấu hình trunk để các VLAN giữa 2 switch có thể giao tiếp với nhau.

Bài 3:

Cho sơ đồ sau:

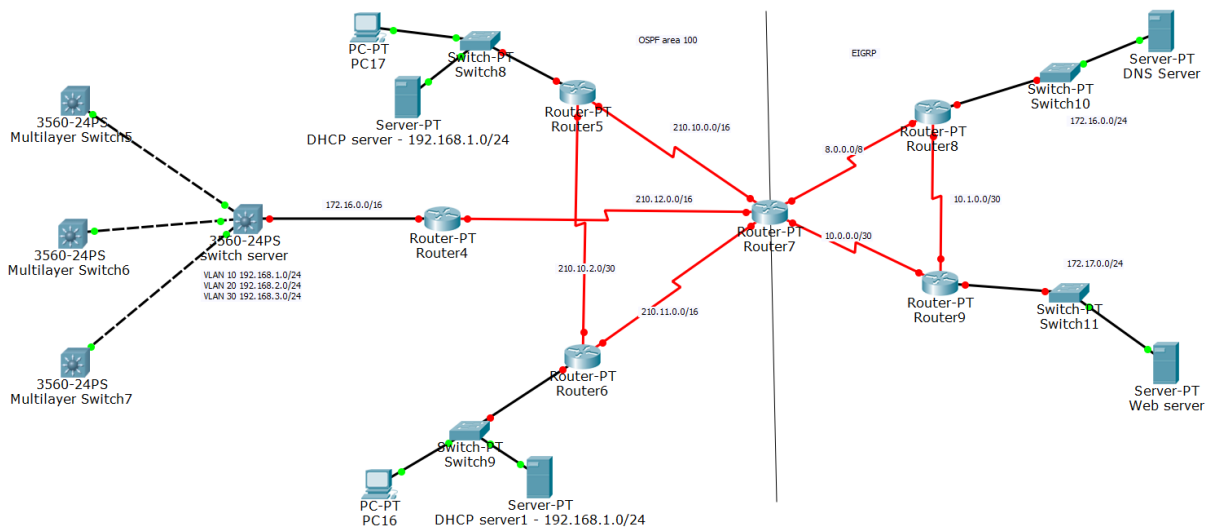


Hãy cấu hình switch server mang mode server, các switch khác mang mode client. Domain là ckc. Sau đó hãy tự gán PC, và đưa port vào các VLAN trên các switch client.

Hãy cấu hình trên router để các đường sub interface có thể giao tiếp với các VLAN bên trong.

Bài 4:

Cho mô hình:



Hãy thực hiện theo yêu cầu sau:

Hãy cấu hình địa chỉ IP theo mô hình trên.

Hãy cấu hình định tuyến giữa các router, tuy nhiên không được cấu hình vào các mạng bên trong (những mạng nối với switch).

Hãy cấu hình VLAN theo dạng server và client. Sau đó, hãy đưa PC vào các port tương ứng ở các switch mang mode client.

Hãy cấu hình NAT như sau:

- Router 4 cấu hình Dynamic NAT cho các lớp mạng bên trong.
 - VLAN 10: sẽ mang địa chỉ: 172.16.1.1/16 – 172.16.1.200/16
 - VLAN 20: sẽ mang địa chỉ: 172.16.2.1/16 – 172.16.2.200/16
 - VLAN 30: sẽ mang địa chỉ: 172.16.3.1/16 – 172.16.3.200/16
- Router 5 và Router 6 cấu hình NAT overload. Với Pool tự chọn.
- Router 8 và Router 9 cấu hình static NAT với địa chỉ ra tự chọn.

Hãy gán địa chỉ DNS lên các PC để các máy có thể truy cập website do server cung cấp.
Hãy thực hiện redistribute cho các router trên.

HẾT

Chúc các em càng “chơi” càng “sung”!!!